

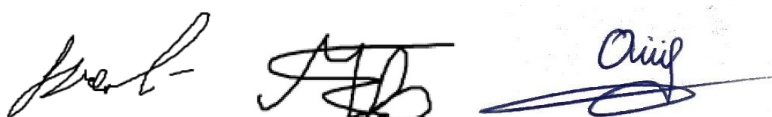
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Технологии видеонаблюдения»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
«Аудит системы телевизионного наблюдения станции метрополитена
“Звёздная”»

Выполнили:
Студенты групп N3250 и N3246, поток ТВН 1.3:
Сидоров Константин Ильич N3250
Пахомов Владимир Юрьевич N3250
Сиссоко Юнуса N3246



(подпись)

Проверил:
Волхонский Владимир Владимирович

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание

1. Описание станции метро.....	
2. Анализ архитектурно-планировочных особенностей станции.....	
3. Анализ реальных и существенных угроз.....	
4. Формулировка задачи наблюдения и требуемой плотности пикселей.....	
5. Формулировка критериев установки телекамеры.....	
6. Выбор требуемого разрешения телекамеры.....	
7. Расчет реальной плотности пикселей.....	
8. Анализ возможных условий наблюдения и выбор специальных характеристик телекамеры.....	
9. Моделирование.....	
10. Вывод.....	

1. Описание станции метро

Объект наблюдения – нижний вестибюль станции метрополитена “Звездная”, который выполнен в виде горизонтального лифта. На схеме (Рис. 1) обозначено 24 двери на каждой из сторон и зона выхода с эскалаторов в правой части схемы. Длина станции равна 120 метров, ширина около 10 метров.



Рис. 1 – Схема нижнего вестибюля



Рис.2 – Вход в вестибюль



Рис.3 – Общий вид нижнего вестибюля



Рис. 4 – Глухой конец горизонтального лифта

2. Анализ архитектурно-планировочных особенностей станции

Станция представляет собой односводчатый тоннель с дверьми, отделяющими поезд от платформы, зона выхода с эскалаторов отделена от вестибюля квадратной аркой. На протяжении всего вестибюля отсутствуют колонны и другие несущие конструкции, но есть информационные стенды (Рис. 3), которые могут помешать обзору некоторых камер.

3. Анализ реальных и существенных угроз

Потенциальные угрозы в зоне нижнего вестибюля:

- защемление пассажиров закрывающимися дверьми;
- бесхозно оставленные вещи, которые могут вызывать панику у пассажиров;
- попытки несанкционированного проникновения в служебные зоны;
- хулиганство и порча имущества;
- иная незаконная деятельность (продажа чего-либо и др.)

Потенциальные угрозы в зоне выхода с эскалатора:

- падения и травмы пассажиров;
- остановка или неисправность эскалатора;
- затор людей, мешающий проходу.

4. Формулировка задачи наблюдения и требуемой плотности пикселей

С учетом таких угроз как несанкционированное проникновение в служебные зоны, хулиганство и порча имущества в нижнем вестибюле одной из задач наблюдения будет идентификация человека по изображению лица в зоне выхода с эскалатора и вблизи служебной зоны в конце вестибюля. В остальных зонах необходимо выполнение задачи

распознавания людей будучи идентифицированными в зоне выхода с эскалатора по внешним признакам (одежда, походка и т.д.).

5. Формулировка критериев установки телекамеры

При выборе места установки телекамер необходимо учитывать следующие критерии:

- 1) Обеспечение полного обзора всех зон наблюдения;
- 2) Защищенность камер от механических повреждений и иного вмешательства.



Рис. 5 – Схема расстановки камер видеонаблюдения

6. Выбор требуемого разрешения телекамеры

Так как стоит задача идентификации людей по изображению лица при выходе с эскалатора, то подходящая плотность пикселей должна быть не менее 250 пикселей на метр для камеры 3. Для расчета требуемого разрешения воспользуемся формулой $\Pi_{\Pi} = M/S$, где M – количество пикселей по горизонтали или вертикали) и S – длина дуги на дальности L .

$$L = 4 \text{ м}$$

$$S = 2\pi L \cdot \alpha / 360 = 2 \cdot 3.14 \cdot 4 \cdot 75^\circ / 360 \approx 5.2 \text{ м}$$

$$M = \Pi_{\Pi} S = 250 \cdot 5.2 = 1300 \text{ пикселей}$$

Камеры 1, 2, 4-13:

$$L = 7.5 \text{ м}$$

$$S = 2\pi L \cdot \alpha / 360 = 2 \cdot 3.14 \cdot 7.5 \cdot 90^\circ / 360 \approx 11.8 \text{ м}$$

$$M = \Pi_{\Pi} S = 125 \cdot 11.8 = 1475 \text{ пикселей}$$

Камера 14:

$$L = 7.5 \text{ м}$$

$$S = 2\pi L \cdot \alpha / 360 = 2 \cdot 3.14 \cdot 7.5 \cdot 80^\circ / 360 \approx 10.5 \text{ м}$$

$$M = \Pi_{\Pi} S = 125 \cdot 10.5 = 1312 \text{ пикселей}$$

По итогам расчетов, для всех идентификационных и распознающих камер из стандартных разрешений требуется разрешение минимум 1570–1800 пикселей по горизонтали или вертикали. Из стандартных разрешений под наши требования подходит 1920 × 1080 (2MP 16:9 FullHD) для каждой камеры.

7. Расчет реальной плотности пикселей

Для расчета реальной плотности пикселей воспользуемся той же формулой из пункта 6, подставляя найденное ранее разрешение камеры.

Камера 3:

$$\Pi_{\Pi} = M/S = 1920 / (2 \cdot 3.14 \cdot 4 \cdot 75 / 360) \approx 366 \text{ пикселей на метр}$$

Камеры 1, 2, 4–13:

$$\Pi_{\Pi} = M/S = 1920 / (2 \cdot 3.14 \cdot 7.5 \cdot 90 / 360) \approx 163 \text{ пикселей на метр}$$

Камера 14:

$$\Pi_{\Pi} = M/S = 1920 / (2 \cdot 3.14 \cdot 7.5 \cdot 80 / 360) \approx 183 \text{ пикселей на метр}$$

Реальные плотности пикселей превышают минимально требуемые, что обеспечивает качественную идентификацию и распознавание людей.

8. Анализ возможных условий наблюдения и выбор специальных характеристик телекамеры

Так как камеры будут находиться в помещении с постоянным искусственным освещением, то никаких дополнительных условий наблюдения не требуется.

9. Моделирование

В рамках лабораторной работы выполнено:

- построение схемы расположения обзора телекамер в нижнем вестибюле станции метро;
- моделирование зон обзора в программной среде.

Результаты моделирования подтверждают корректность выбранных мест установки и достаточность угла обзора для контроля всех зон станции (Рис. 1).

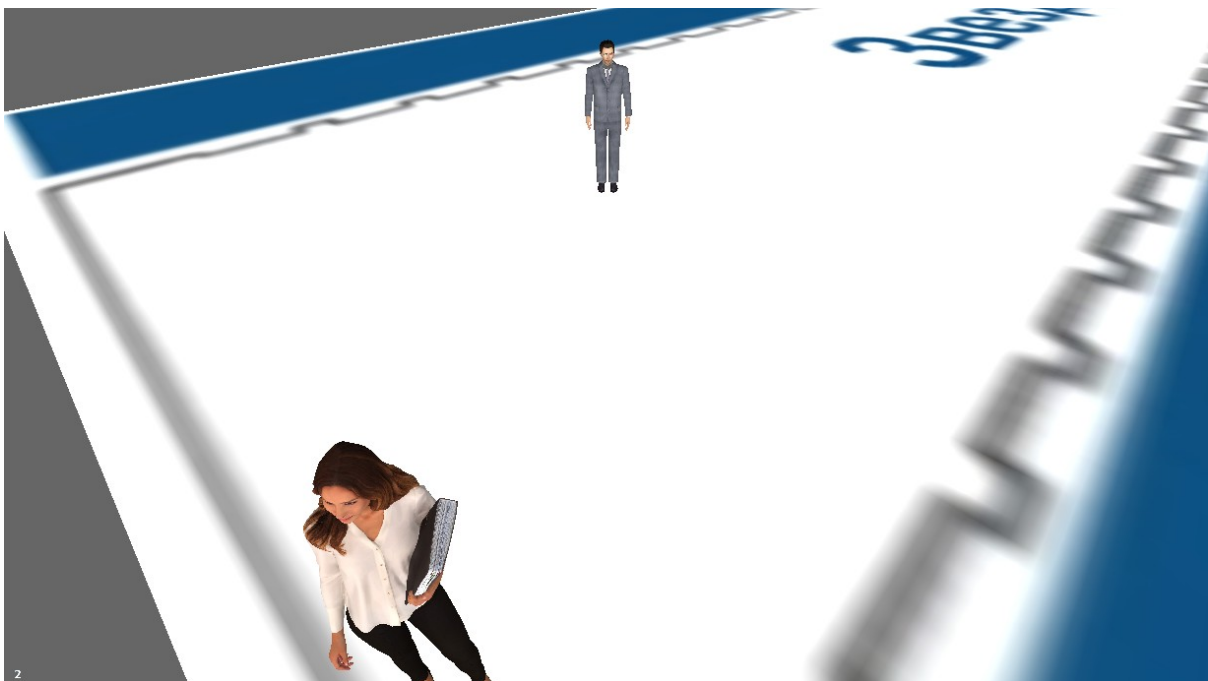


Рис. 6 – Вид с камеры 1



Рис. 7 – Вид с камеры 10



Рис. 8 – Вид с камеры 14



Рис. 9 – Вид с камеры 3

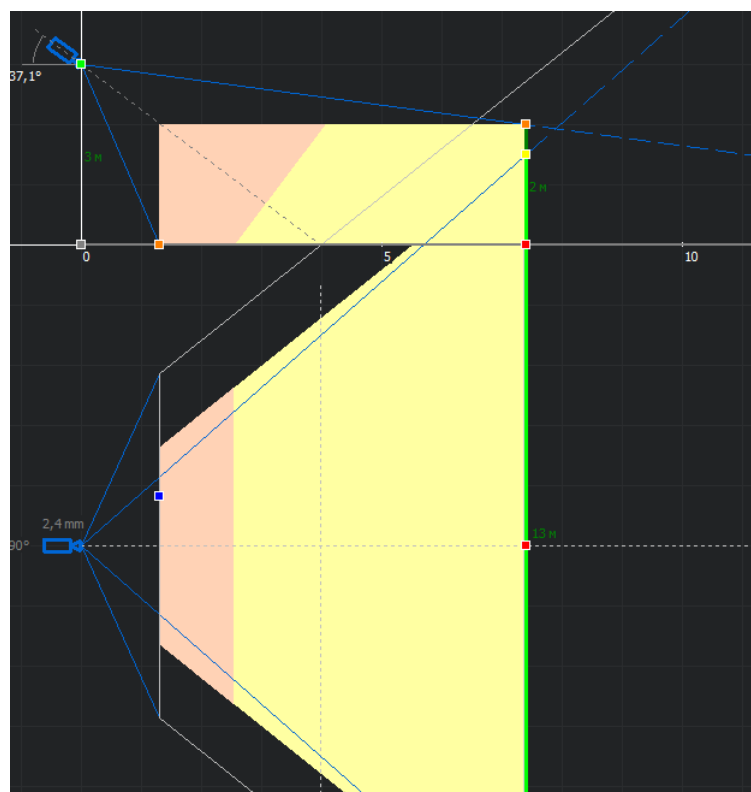


Рис. 10 – Двумерный вид с камер 1, 2, 4-13

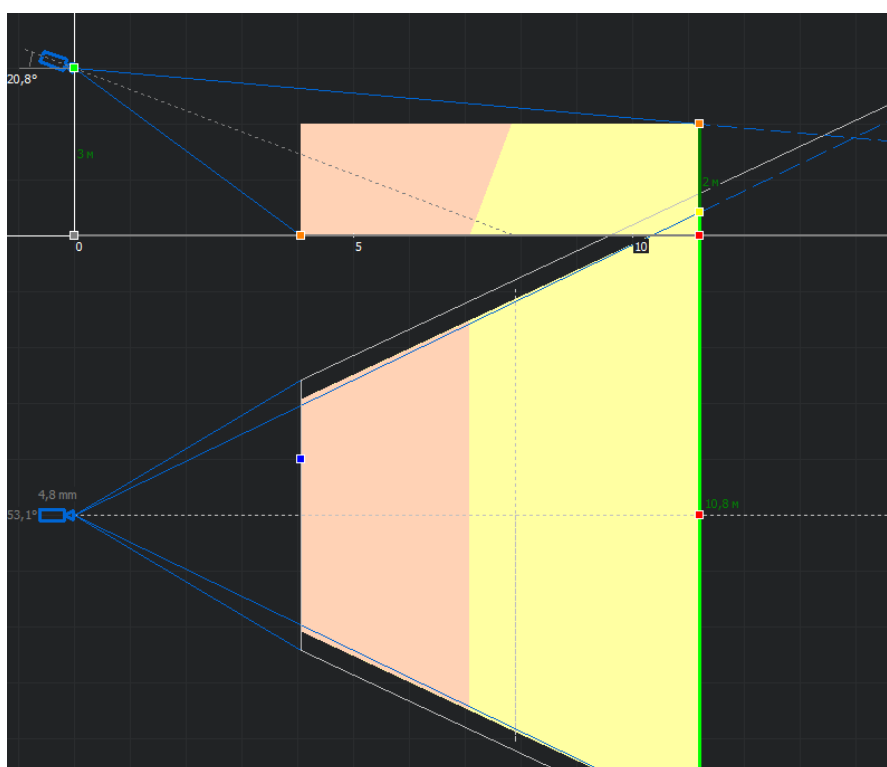


Рис. 11 – Двумерный вид с камеры 14

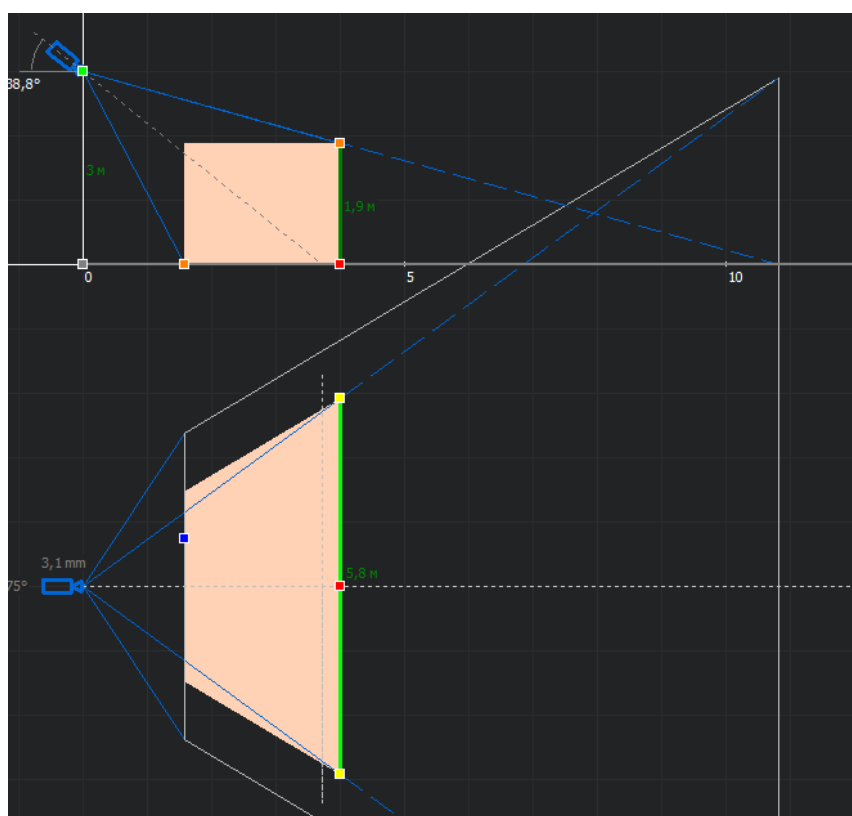


Рис. 12 – Двумерный вид с камеры 3

10. Вывод

Разработанная система видеонаблюдения нижнего вестибюля и входа на эскалатор станции метро “Звёздная” эффективно выполняет задачу идентификации людей по изображению лица в случае различных инцидентов. Все ключевые зоны находятся под контролем.